

Balony

Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 1,5 sek.

Grupa dzieci przysłała do sklepu z zabawkami. Każde z nich chciałoby sobie kupić pewną liczbę balonów. Dzieci lubią urozmaicenie - żadne z nich nie chciałoby mieć dwóch balonów tego samego koloru. Pomóż sprzedawcy sprawdzić, czy przy aktualnym stanie sklepu da się zrealizować zamówienia wszystkich przybyłych dzieci.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n oraz m ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $2 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające liczbę różnych kolorów balonów, jakie znajdują się w sklepie oraz liczbę przybyłych dzieci. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$ dla $1 \leq i \leq n$), pooddzielanych pojedynczymi odstępami i oznaczających liczby balonów w poszczególnych kolorach. Trzeci wiersz wejścia zawiera m liczb całkowitych b_i ($1 \leq b_i \leq 10^6$ dla $1 \leq i \leq m$), pooddzielanych pojedynczymi odstępami i oznaczających zamówienia poszczególnych dzieci; $b_i = k$ oznacza, że i -te dziecko chciałoby kupić k balonów, wszystkie w różnych kolorach.

Wyjście

W wierszu zapisz słowo **TAK**, jeżeli da się zrealizować zamówienia wszystkich dzieci, albo **NIE** w przeciwnym wypadku.

Przykład

Wejście	Wejście
4 3	4 3
3 2 1 3	3 2 1 3
1 3 4	1 4 4
Wyjście	Wyjście
TAK	NIE